

SISTEMA DE SCORING ASISTIDO CON IA

- Incorporación de un agente de IA para enriquecer la evaluación de riesgos



Incorporación de un agente de IA para enriquecer la evaluación de riesgos

Hasta ahora hemos construido un sistema completo de Machine Learning.

Ya disponemos de:

- Modelo de ML
- API desplegada
- Aplicación en Streamlit

El sistema permite:

- Simular solicitudes de préstamo
- Obtener un scoring de riesgo

**Ahora vamos a
dar un paso más**



**Convertirlo en un sistema que no
solo predice, sino que también
ayuda a decidir.**

Limitación actual

¿Qué ocurre cuando al lanzar una petición de financiación, el modelo devuelve **riesgo alto**?



Esto supone que **no** se recomienda la **concesión del préstamo**, pero:

- No explica el motivo
- No orienta al usuario
- No propone alternativas

Desde el punto de vista técnico es correcto... pero desde el punto de vista de usuario es insuficiente

Necesidad de negocio

Si queremos evolucionar de un sistema que simplemente dice “**Sí / No**” a la evaluación de riesgos hacia un sistema que explica y orienta al usuario, necesitamos **incorporar inteligencia y reglas de negocio**.

Una manera en la que podemos mejorar el sistema es, en situaciones en las que el resultado obtenido sea **riesgo alto**, añadir una capa en la cual poder:

- **Explicar el resultado**
- **Resolver dudas del usuario**
- **Proponer alternativas viables**



La forma de incorporar esta capacidad es mediante un **chat dentro de la app**, que actúe como canal de comunicación entre el usuario y la IA, de tal forma que pueda proponer alternativas como:

- **Reducir el capital**
- **Aumentar el plazo**
- **Ajustar condiciones**

Introducción a la IA generativa

Los modelos de IA generativa son una solución viable para dar ese tono **‘humanizado’** a las respuestas técnicas que nos devuelve el modelo, ya que permiten:

- Explicar resultados
- Generar lenguaje natural
- Interactuar con el usuario

Modelos como los de OpenAI y otros similares nos facilitan este proceso, haciendo una llamada a su API con los datos de nuestro scoring de riesgos, pero existe un problema importante:

Los resultados pueden ser poco fiables

Si usamos solo IA generativa, ésta puede entrar en bucles donde se invente las explicaciones y no sepa generar correctamente los escenarios reales porque no conoce bien las reglas del sistema.

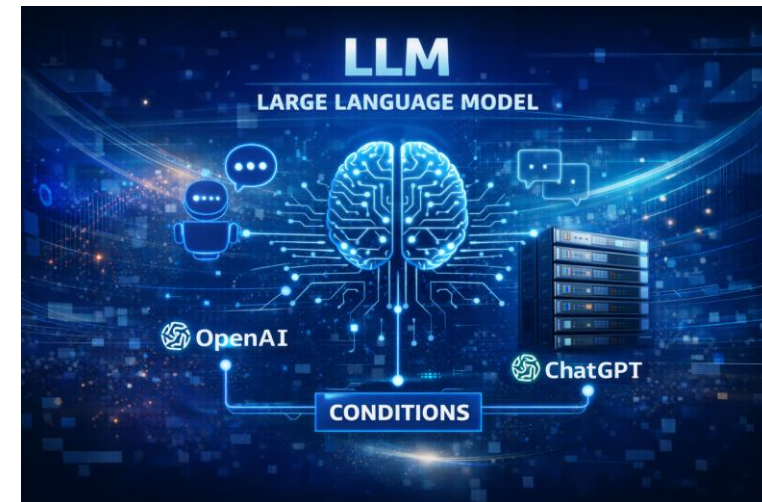
El modelo sabe hablar... pero no sabe cómo funciona nuestro sistema

Incorporación de un Agente de IA

Dadas las limitaciones de los LLM para este caso concreto, necesitamos incorporar un agente que se convierta en el **intermediario** entre el **usuario**, la **IA** y el **sistema**.

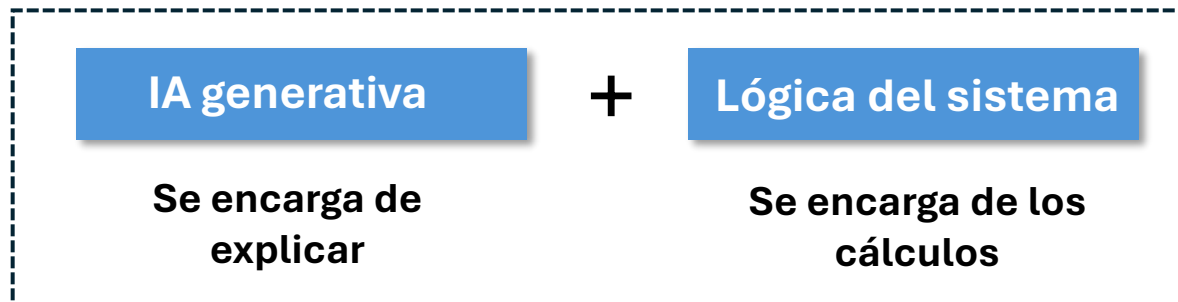
Incorporar un agente permitirá:

- Decidir qué hacer
- Consultar herramientas
- Construir respuestas completas



Por lo tanto, el agente no solo responde, sino que también decide como construir la respuesta

Necesitamos combinar dos capacidades:



Nueva arquitectura

Como evoluciona el sistema:



Para que esta nueva arquitectura funcione, necesitamos separar claramente qué hace cada uno

Funcionalidad de un agente de IA

El agente puede comunicarse con el usuario en lenguaje natural, pero para hacerlo de forma fiable necesita apoyarse en una capa estructurada que le proporcione:

- Reglas de negocio
- Simulación de escenarios
- Evaluación estructurada

Funcionalidad de un MCP personalizado

En vez de usar herramientas ya construidas, definimos y exponemos capacidades propias de nuestro sistema, para que un agente las utilice de forma estructurada.

Así encapsulamos la lógica y las reglas de negocio en una capa controlada, evitando dispersarlas o delegarlas fuera del sistema.



Ambos cumplen papeles distintos y complementarios:

- El MCP ejecuta lógica estructurada o accede a recursos definidos.
- El Agente IA (LLM) interpreta ese resultado y lo transforma en una respuesta útil para el usuario.

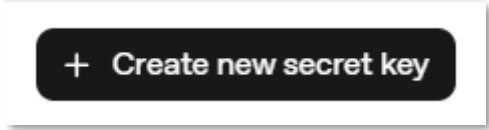
Configuración del agente

Para poder operar con un agente de IA, necesitamos contar con los servicios de algún proveedor de modelos de lenguaje que permita acceder a ellos mediante API, como por ejemplo **OpenAI**, **Anthropic**, **Google** o **Meta**.

En nuestro caso, vamos a trabajar con **OpenAI**. Para ello, necesitaremos:

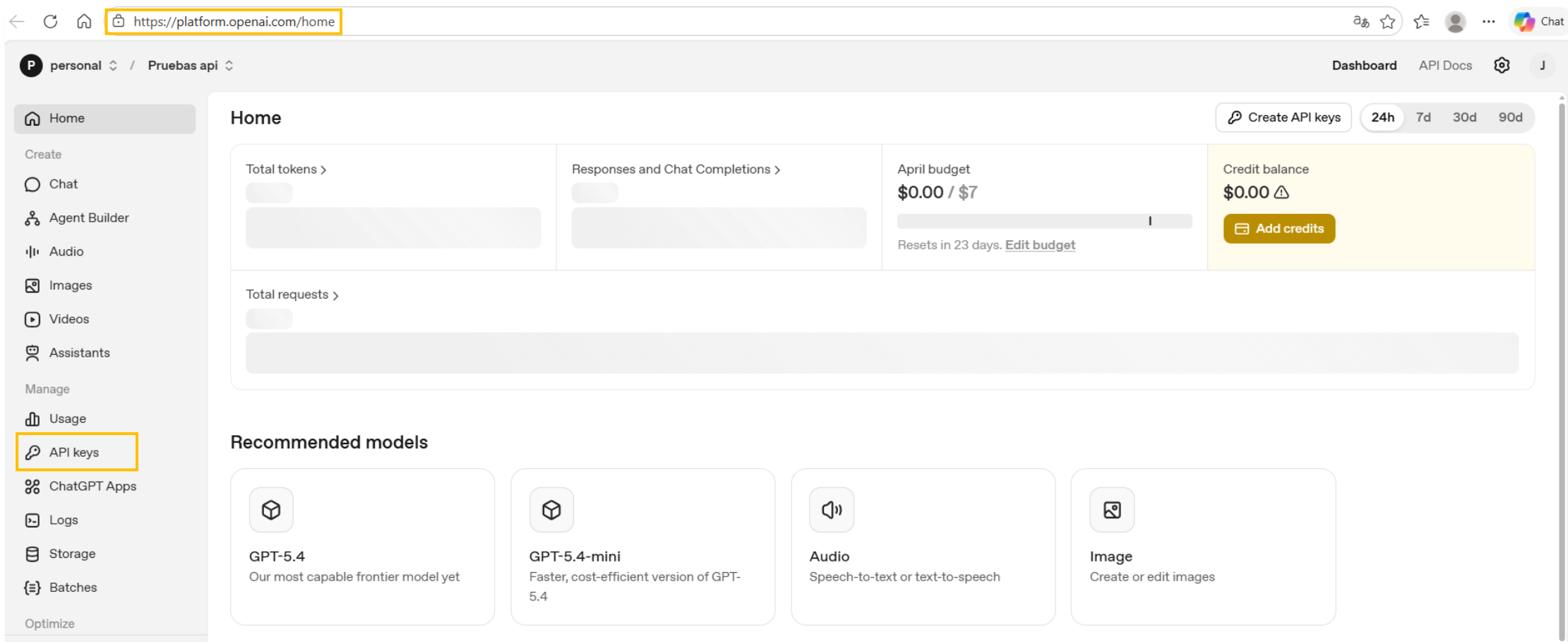
- Crear una cuenta en la plataforma
- Generar una **API key**
- Configurarla de forma segura en nuestro entorno

Esta API key permitirá que el agente se conecte al modelo de OpenAI para **interpretar los resultados de nuestro sistema**, transformarlos en lenguaje natural y ofrecer una respuesta comprensible para el usuario.



Obtención de la API Key de OpenAI

Desde este panel podremos generar la API key que utilizaremos en el agente.



The screenshot displays the OpenAI Platform dashboard at the URL <https://platform.openai.com/home>. The interface includes a sidebar on the left with navigation options: Home, Create (Chat, Agent Builder, Audio, Images, Videos, Assistants), Manage (Usage, API keys, ChatGPT Apps, Logs, Storage, Batches), and Optimize. The 'API keys' option is highlighted with a yellow box. The main content area shows the 'Home' dashboard with metrics for Total tokens, Responses and Chat Completions, April budget (\$0.00 / \$7), and Credit balance (\$0.00). A 'Create API keys' button is visible in the top right of the dashboard area. Below the dashboard, there is a section for 'Recommended models' featuring GPT-5.4, GPT-5.4-mini, Audio, and Image models.

Definición del MCP para este proyecto

Antes de implementar un MCP, hay un paso previo esencial y es el de **definir con precisión qué responsabilidad va a asumir dentro del proyecto.**

No se trata solo de añadir una nueva pieza, sino de delimitar con claridad qué acciones realizará, qué reglas seguirá y qué límites debe respetar dentro del sistema.

Algunos puntos relevantes pueden ser:

- Recibir el contexto del caso cuando se detecte un escenario de **riesgo alto**.
- Generar **escenarios alternativos** modificando solo las variables definidas.
- Evaluar esos escenarios con la lógica del sistema.
- Filtrar las alternativas no válidas.
- Ordenarlas según los criterios establecidos.
- Devolver un resultado estructurado para que el agente lo interprete.
- Permitir que el **LLM explique**, pero sin recalcular ni decidir.



¿Cómo construir un MCP?

Podemos definir las reglas y el comportamiento de un MCP de distintas maneras, pero al final esa lógica debe quedar implementada en **código Python** para que pueda integrarse e interpretarse correctamente dentro del proyecto.

Traducir toda esa lógica a un script de forma directa puede resultar complejo, especialmente cuando intervienen reglas de negocio, restricciones y criterios específicos del sistema.

Por eso, vamos a apoyarnos en **prompts predefinidos** que entregaremos al agente de Copilot, con el objetivo de guiar la creación de los archivos necesarios de una forma más estructurada, controlada y didáctica.

Prompt 1 - Inspección y plan

Obliga al agente a revisar el código real, describir el contrato actual, decidir cómo encajar MCP y proponer un plan incremental antes de tocar nada.

Primero entiende

Prompt 2 - Implementación controlada

Parte del análisis previo y le da permiso para crear los archivos nuevos, integrar MCP, conectar OpenAI y aplicar cambios mínimos en la app.

Después actúa

DS4B RISK SCORE ANALYZER CS

DEFINE LOS PARÁMETROS DEL PRÉSTAMO Y HAZ CLICK EN CALCULAR RIESGO

Pérdida Esperada (PE)

7,342.82 €

Riesgo alto -> no se recomienda aprobar

Impacto de la pérdida sobre el préstamo



Porcentaje sobre el principal: 16.0%

Probabilidad de impago (PD)



Exposición (EAD)

Pérdida dado default (LGD)

Simulador de Riesgo Crediticio

Evaluación inteligente de operaciones de préstamo

Selecciona un cliente demo

3379997

Características del préstamo

Importe (€)

46000

Tipo de interés (%)

17.10

Duración (meses)

☐ 12 ☐ 24 ☒ 36 ☐ 48 ☐ 60

Perfil del préstamo

Finalidad

debt_consolidation

Situación de vivienda

Asistente de alternativas

Panel ejecutivo para explicar alternativas del caso rojo. Las nuevas simulaciones deben lanzarse desde el formulario.

Pregunta por alternativas para reducir el



porque no me concede el crédito?



Diagnóstico

- El crédito original de 46,000 € a 36 cuotas presenta un nivel de riesgo **alto** con una pérdida esperada elevada de 7,342.82 €.
- Este nivel de riesgo alto impide la concesión en las condiciones iniciales solicitadas.
- El cliente tiene un perfil con probabilidad de incumplimiento elevada, impactando